

Relazione Tecnica: Progetto S10/L5

Gestione dei Gruppi, Unità Organizzative e Permessi NTFS in Windows Server 2022

Tema di riferimento: Universo One Piece

1. Introduzione e Obiettivi

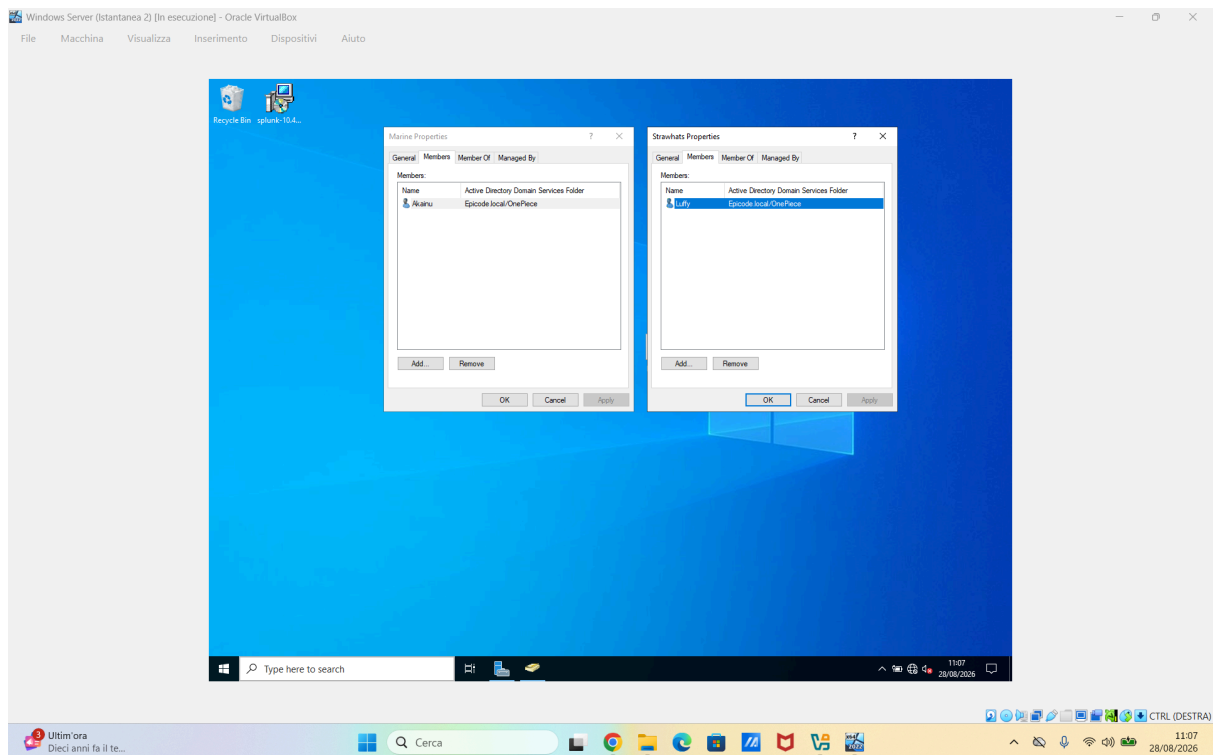
La presente relazione documenta l'attività pratica svolta nell'ambito del modulo di **Cybersecurity & Ethical Hacking** (Progetto S10/L5 - Policy Windows Server). L'obiettivo principale dell'esercitazione è acquisire competenze avanzate nella gestione delle identità, degli utenti, dei gruppi di sicurezza e dei permessi di accesso su un ambiente basato su **Windows Server 2022**.

Per rendere l'implementazione pratica più strutturata e verificabile, la configurazione è stata declinata attraverso una tematizzazione ispirata al mondo di *One Piece*, implementando rigidi criteri di separazione dei privilegi (principio del minimo privilegio).

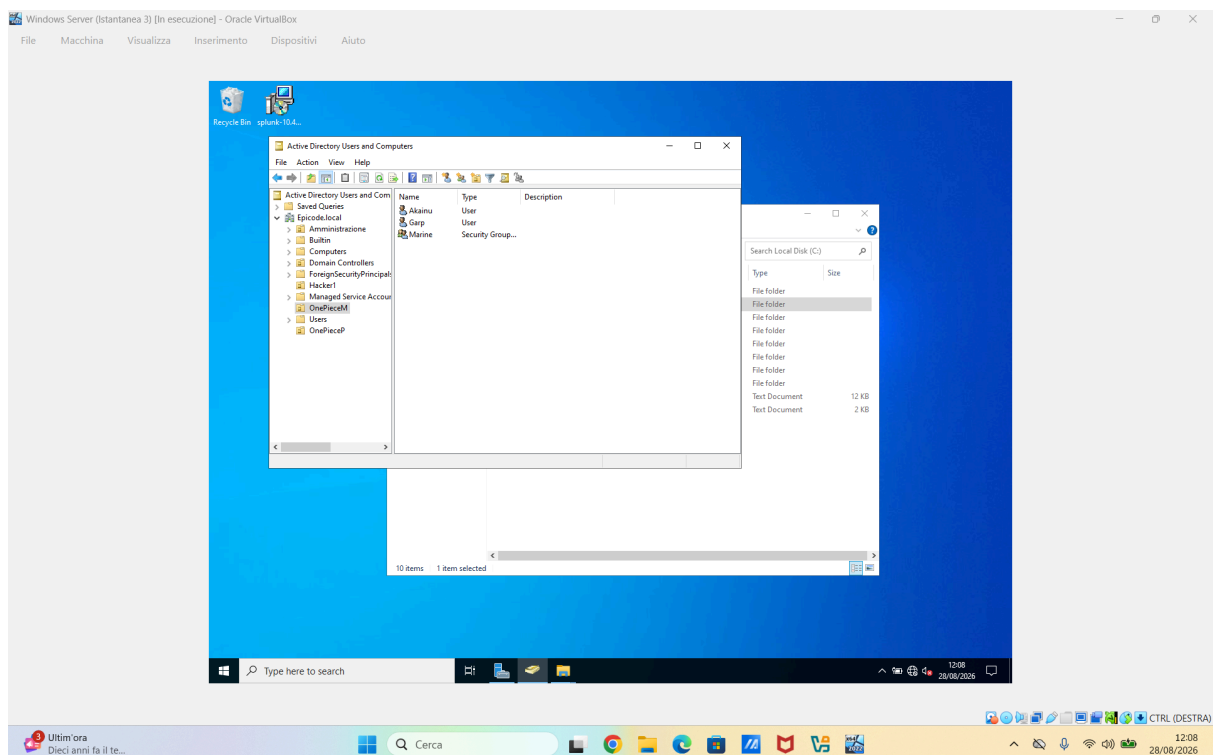
2. Preparazione dell'Ambiente e Architettura Active Directory

L'infrastruttura è stata configurata sul controller di dominio Active Directory denominato **epicode.local** (gestito dalla macchina server **EpicodeServer**). Per garantire una separazione logica dei ruoli e degli utenti, sono state create Unità Organizzative (OU) dedicate:

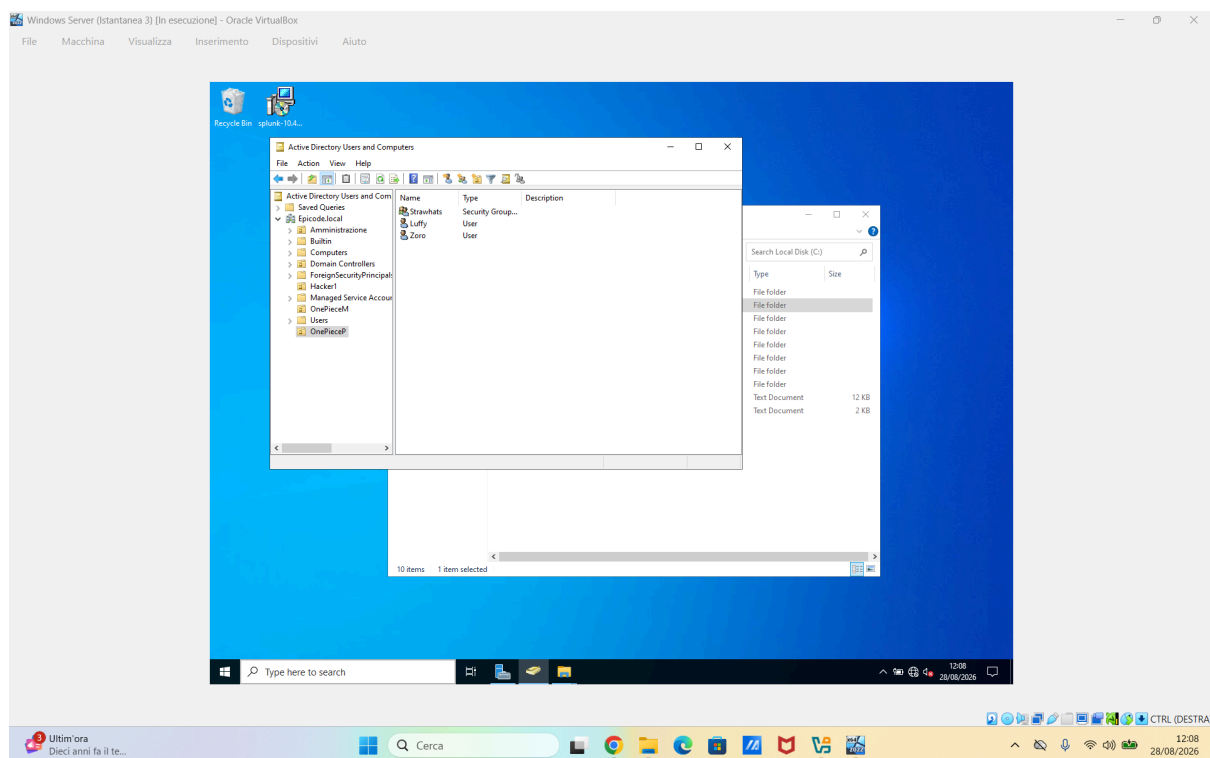
- **OnePieceM (Unità Organizzativa Marina):** Contiene gli account utente *Akainu* e *Garp*, oltre al gruppo di sicurezza **Marine** a cui i rispettivi membri sono associati.
- **OnePieceP (Unità Organizzativa Pirati):** Contiene gli account utente *Luffy* e *Zoro*, oltre al gruppo di sicurezza **Strawhats** a cui i rispettivi membri sono associati.



Didascalia: Proprietà dei gruppi di sicurezza Active Directory (Marine e Strawhats) con i rispettivi membri associati.



Didascalia: Visualizzazione dell'Unità Organizzativa OnePieceM in Active Directory Users and Computers con utenti e gruppi.



Didascalia: Visualizzazione dell'Unità Organizzativa **OnePieceP** in Active Directory Users and Computers.

3. Creazione dei Gruppi e Assegnazione dei Permessi

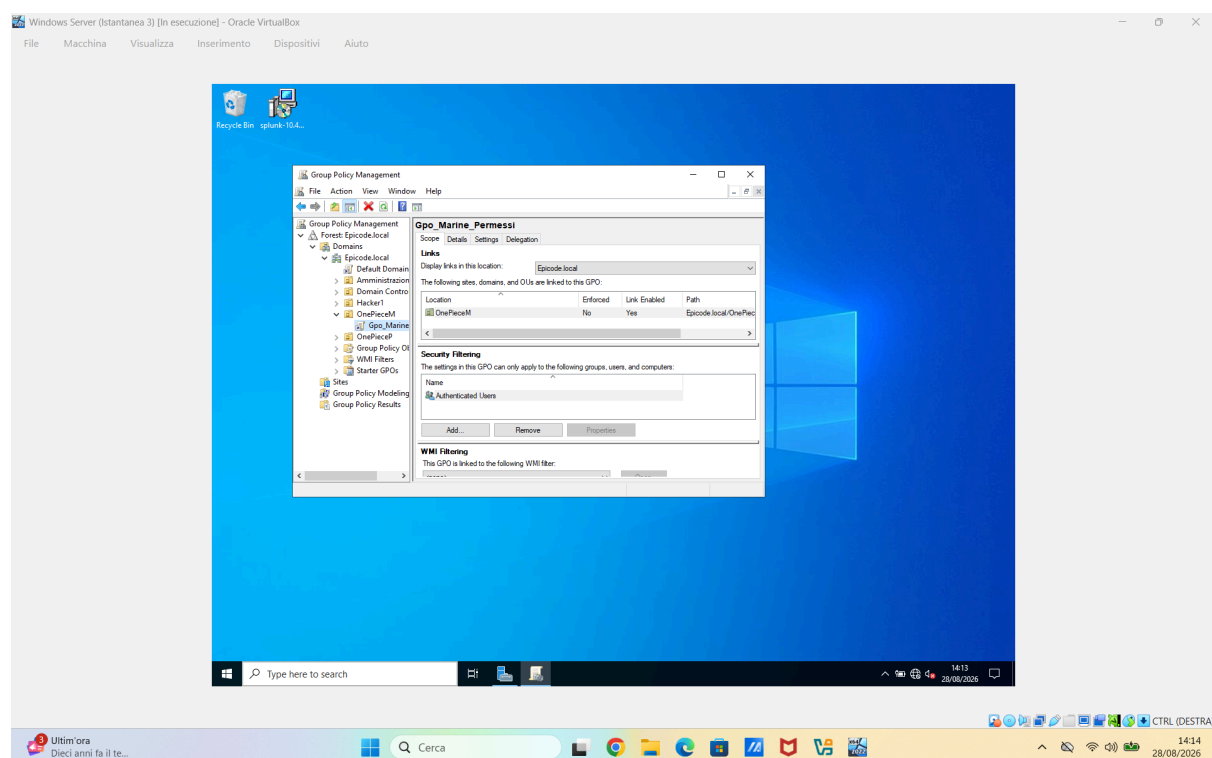
Sono stati istituiti due distinti gruppi di sicurezza globali all'interno del dominio per regolare l'accesso alle risorse condivise:

Nome Gruppo	Membri Associati	Permessi su Cassaforte	Permessi su Nuovo Mondo	Motivazione e Ruolo
Marine	Akainu, Garp	Controllo Completo (<i>Full Control</i>)	Controllo Completo (<i>Full Control</i>)	Personale di sicurezza/amministrazione con poteri decisionali e di gestione totale su tutte le aree di condivisione.
Strawhats	Luffy, Zoro	Accesso Negato (<i>Deny</i>)	Lettura ed Esecuzione (<i>Read & Execute</i>)	Utenti con accesso ristretto: blocco totale sulla cartella riservata e sola

				consultazione consentita nell'area collaborativa.
--	--	--	--	---

3.1 Esecuzione di Programmi Specifici

Per la gestione dei permessi di esecuzione è stata creata una **Group Policy Object** dedicata, denominata **Gpo_Marine_Permessi**, collegata all'Unità Organizzativa *OnePieceM*. Tramite il *Security Filtering* della GPO, le impostazioni vengono applicate agli utenti autenticati appartenenti a tale OU, garantendo che solo gli account riconducibili al gruppo *Marine* (Akainu e Garp) ricevano i privilegi estesi di esecuzione configurati nella policy, mentre il gruppo *Strawhats*, non essendo collegato a questa GPO, mantiene i permessi standard.



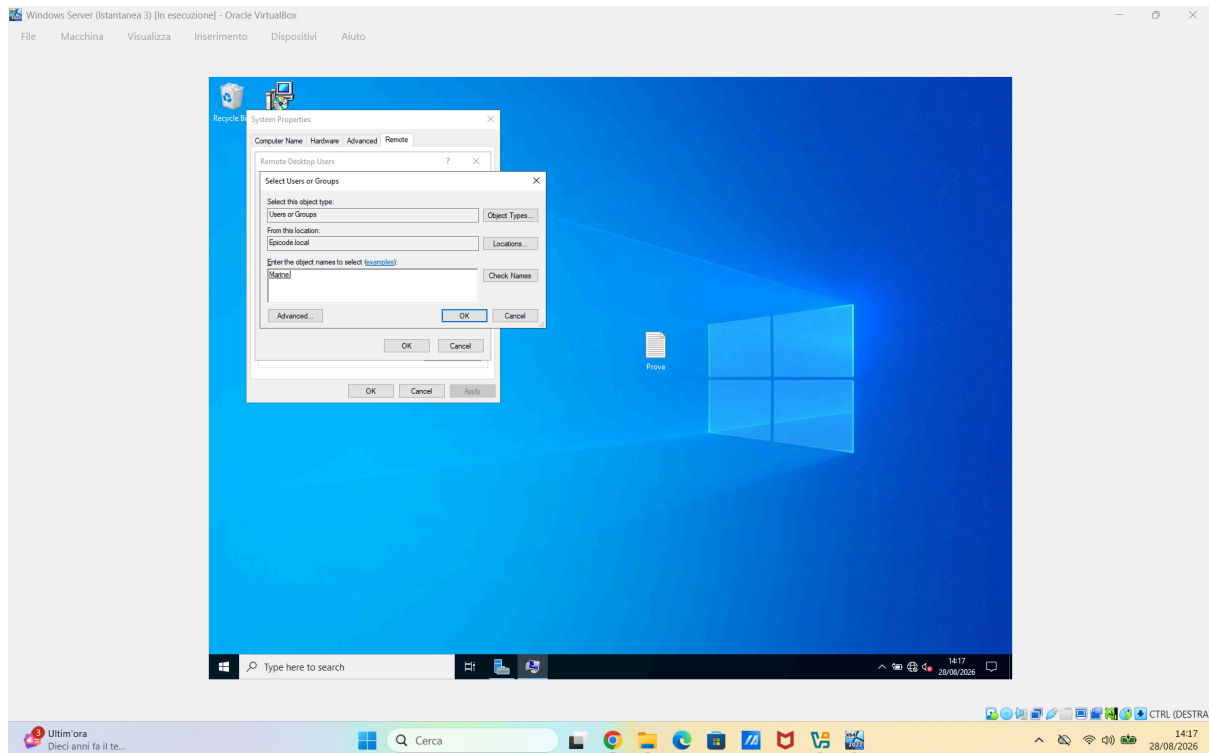
3.2 Modifiche alle Impostazioni di Sistema

I permessi relativi alle impostazioni di sistema sono stati regolati agendo sui gruppi locali del server: il gruppo **Marine** è stato aggiunto al gruppo locale **Administrators**, ottenendo così la possibilità di modificare configurazioni di sistema, servizi e impostazioni di rete. Il gruppo **Strawhats** è stato mantenuto nel gruppo **Users** standard, privo di privilegi elevati, in linea con il principio del minimo privilegio.

3.3 Accesso Remoto al Server

Per il controllo dell'accesso remoto (Remote Desktop), il gruppo **Marine** è stato aggiunto al gruppo locale **Remote Desktop Users** tramite le *System Properties* del server (scheda

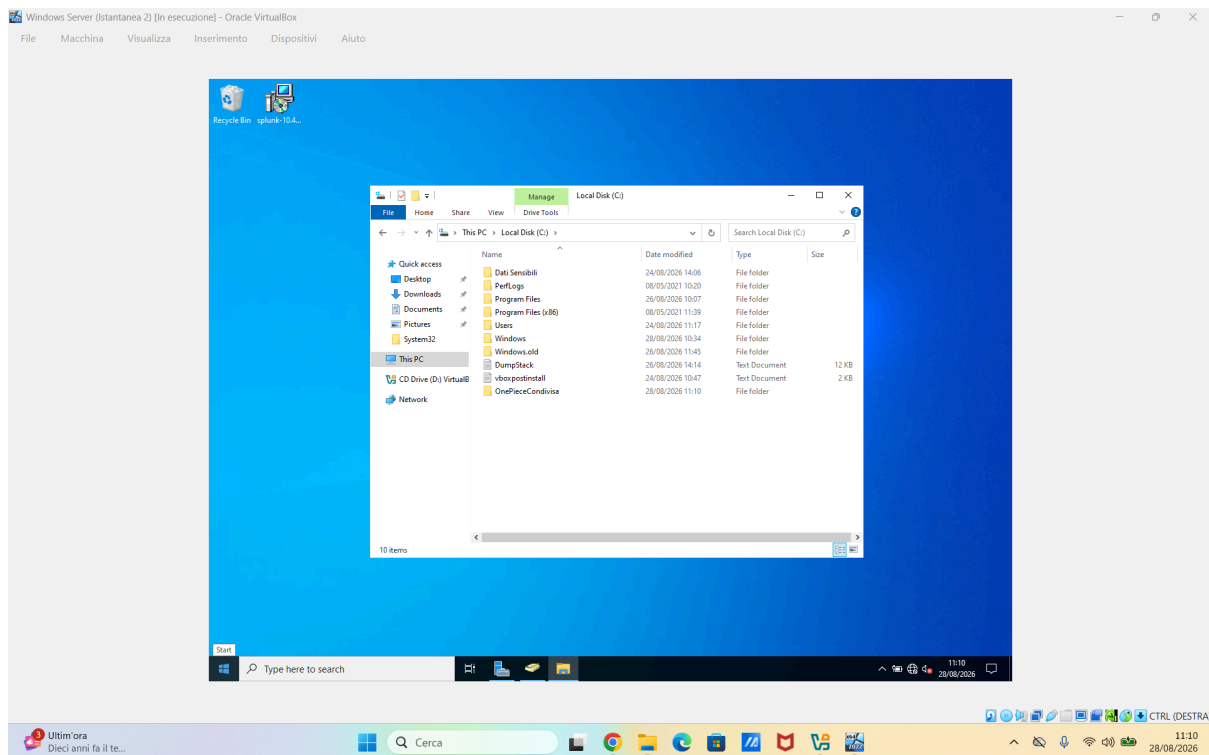
Remote), abilitando Akainu e Garp alla connessione remota per attività di amministrazione e supervisione. Il gruppo **Strawhats** è stato volutamente escluso da tale gruppo, impedendo agli utenti Luffy e Zoro la connessione RDP al server.



4. Passaggi Seguiti per la Configurazione

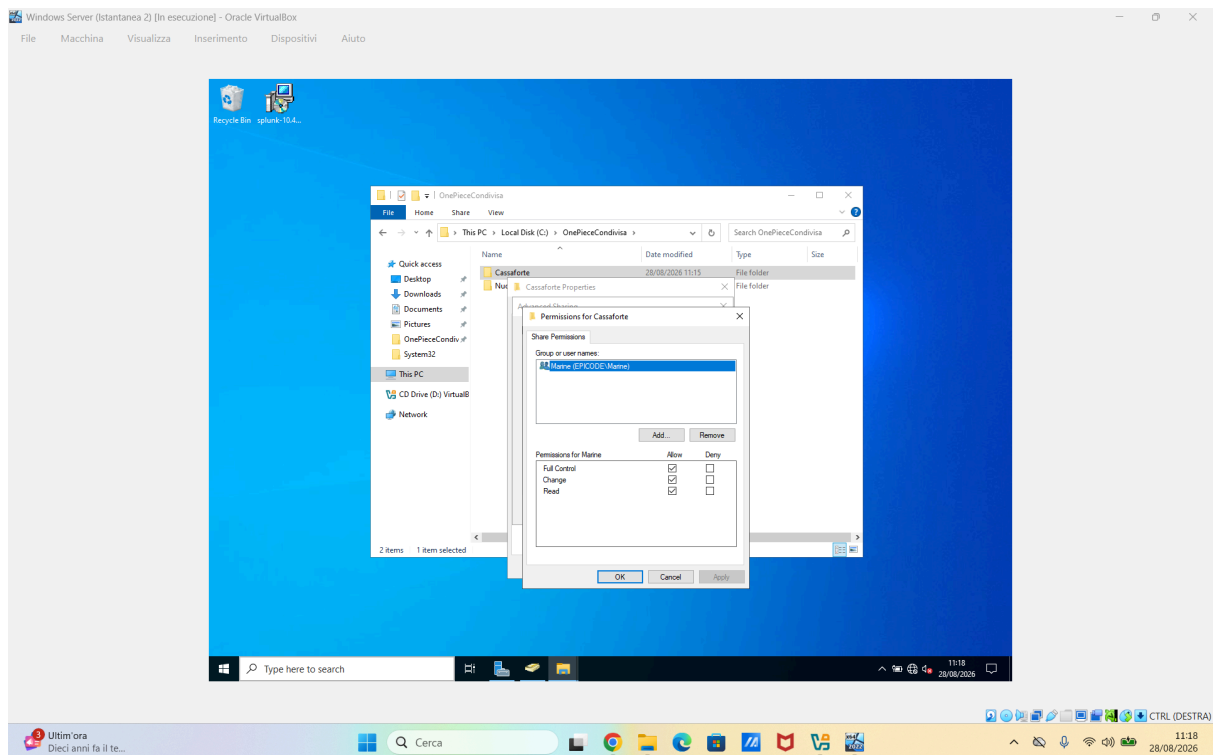
La realizzazione pratica dell'infrastruttura si è articolata attraverso i seguenti passaggi sequenziali:

1. **Configurazione dell'infrastruttura di rete e Active Directory:** Promozione del server a controller di dominio (**epicode.local**) e verifica della connettività con i client di prova.
2. **Provisioning degli utenti e gruppi:** Utilizzo della console *Active Directory Users and Computers* per generare le OU (**OnePieceM** e **OnePieceP**), i relativi utenti (Akainu, Garp, Luffy, Zoro) e associarli ai rispettivi gruppi di sicurezza (*Marine* e *Strawhats*).
3. **Configurazione del File System:** Creazione della cartella radice **C:\OnePieceCondivisa** contenente:
 - La sottocartella riservata **Cassaforte**.
 - L'area di collaborazione **Nuovo Mondo**.

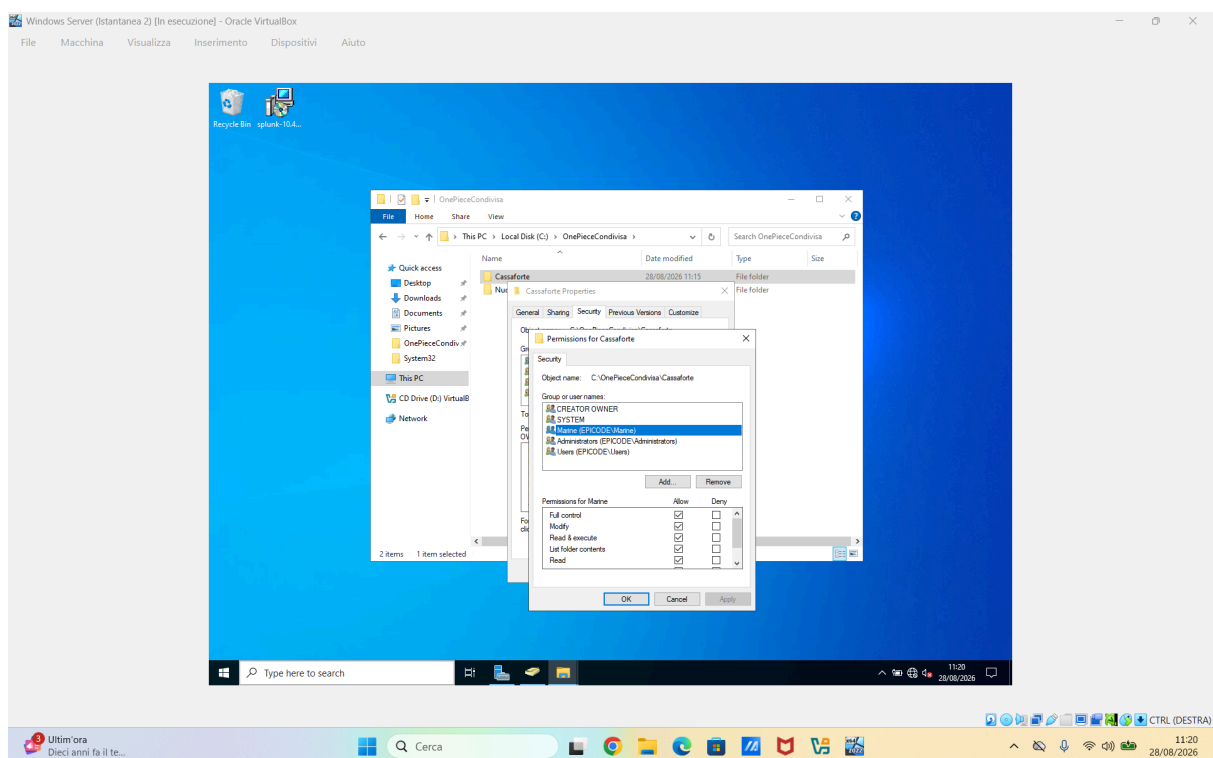


Didascalia: Creazione della cartella radice **C:\OnePieceCondivisa** e della struttura sul disco locale del server.

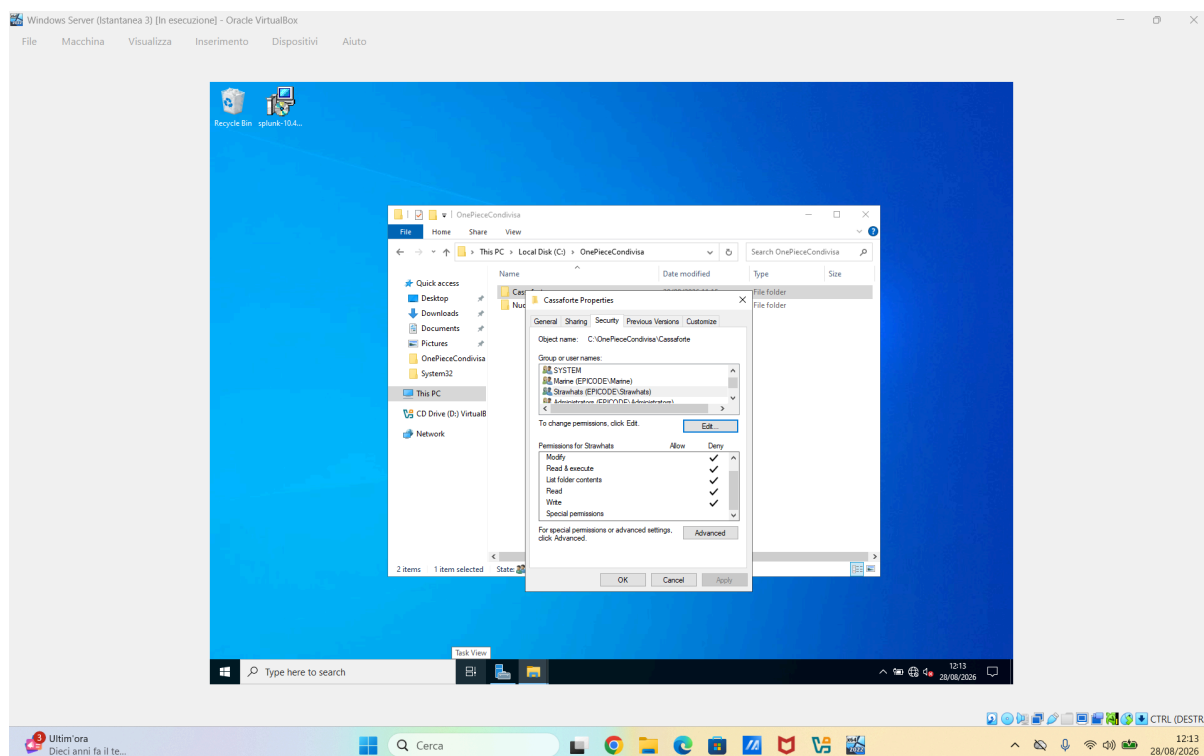
4. **Impostazione delle Policy di Sicurezza (NTFS):** Configurazione mirata dei permessi NTFS rimuovendo l'ereditarietà ove necessario. Assegnazione del *Controllo Completo* al gruppo *Marine* su entrambe le cartelle; assegnazione del blocco totale (*Accesso Negato*) al gruppo *Strawhats* sulla **Cassaforte** e dei permessi di sola lettura sull'area **Nuovo Mondo**. Configurazione della condivisione di rete (SMB) per consentire la raggiungibilità tramite il percorso UNC **\\EpicodeServer\OnePieceCondivisa**.



Didascalia: Proprietà di condivisione della cartella **Cassaforte**.



Didascalia: Configurazione dei permessi NTFS avanzati per il gruppo **Marine** (Controllo Completo).

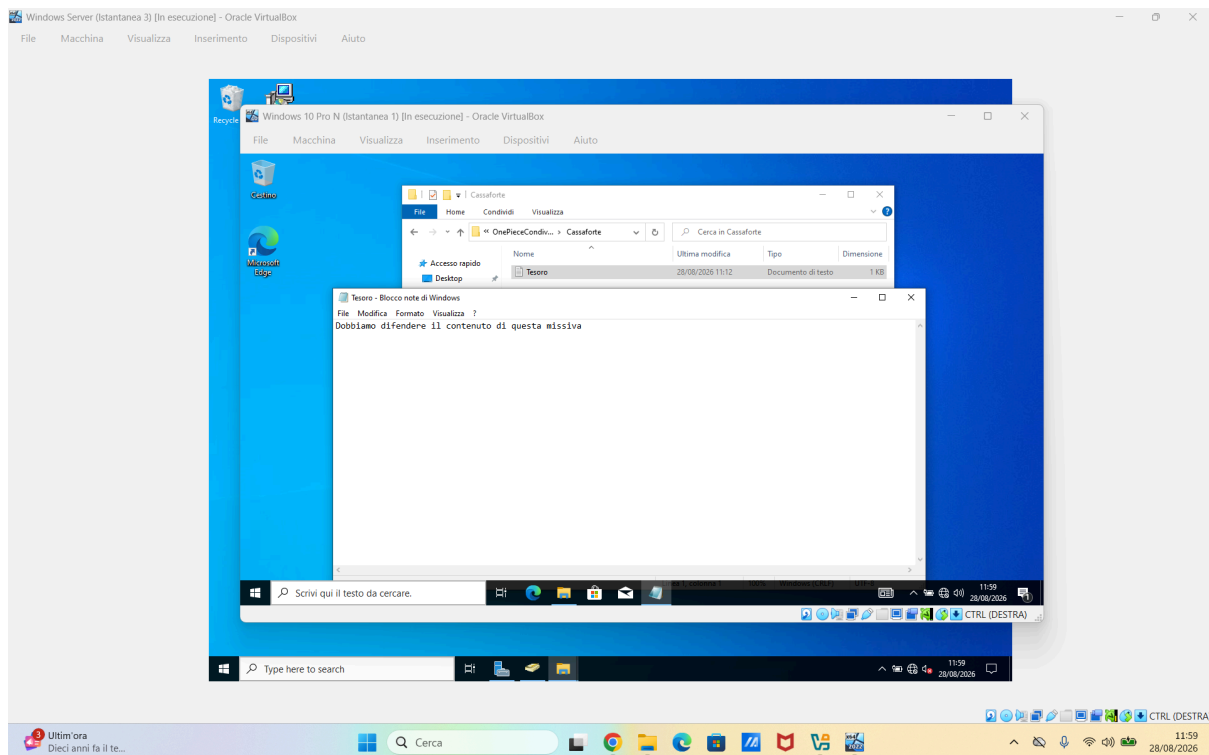


Didascalia: Configurazione dei permessi di blocco (*Accesso Negato / Deny*) applicati al gruppo *Strawhats* sulla cartella *Cassaforte*.

5. Verifica e Test di Accesso

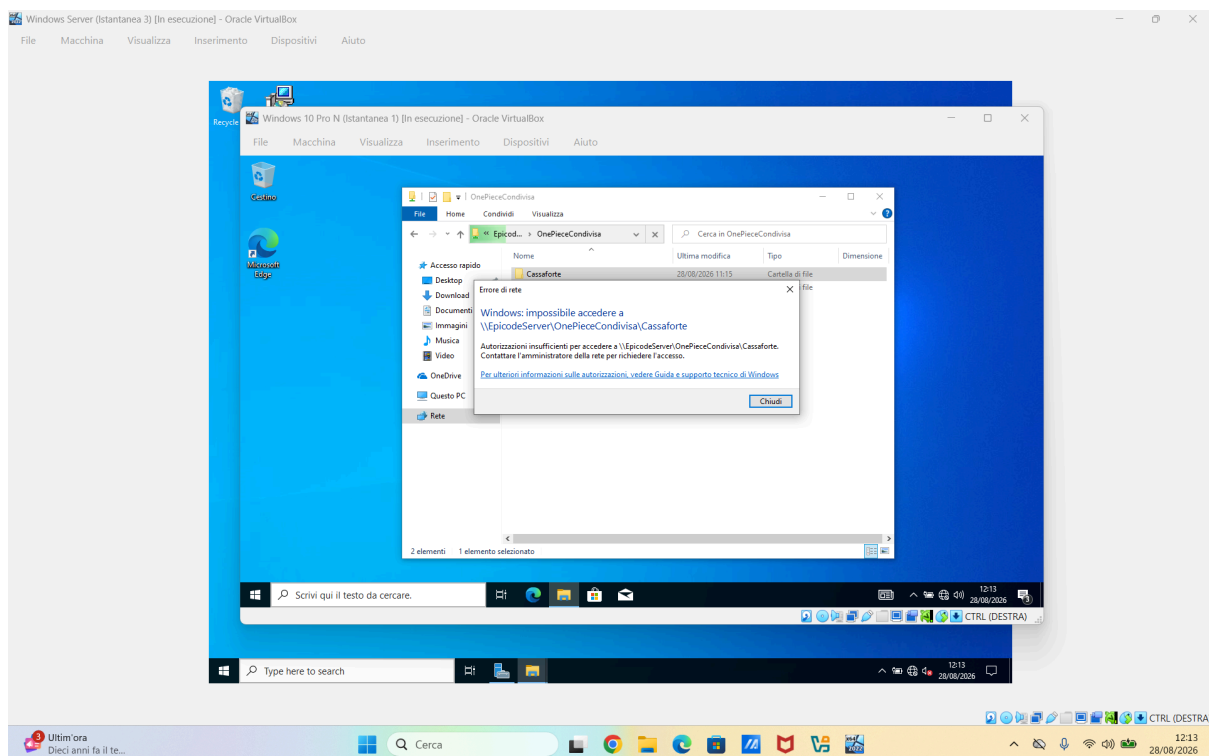
La fase di test è stata eseguita collegandosi da un computer client Windows facente parte del dominio, autenticandosi con le credenziali dei singoli utenti di prova:

- **Test Utente Marine (Akainu / Garp):** Accesso pienamente riuscito sia alla cartella *Cassaforte* che a *Nuovo Mondo*, con capacità di lettura, scrittura, modifica e gestione completa dei file (es. file protetto *Tesoro*).



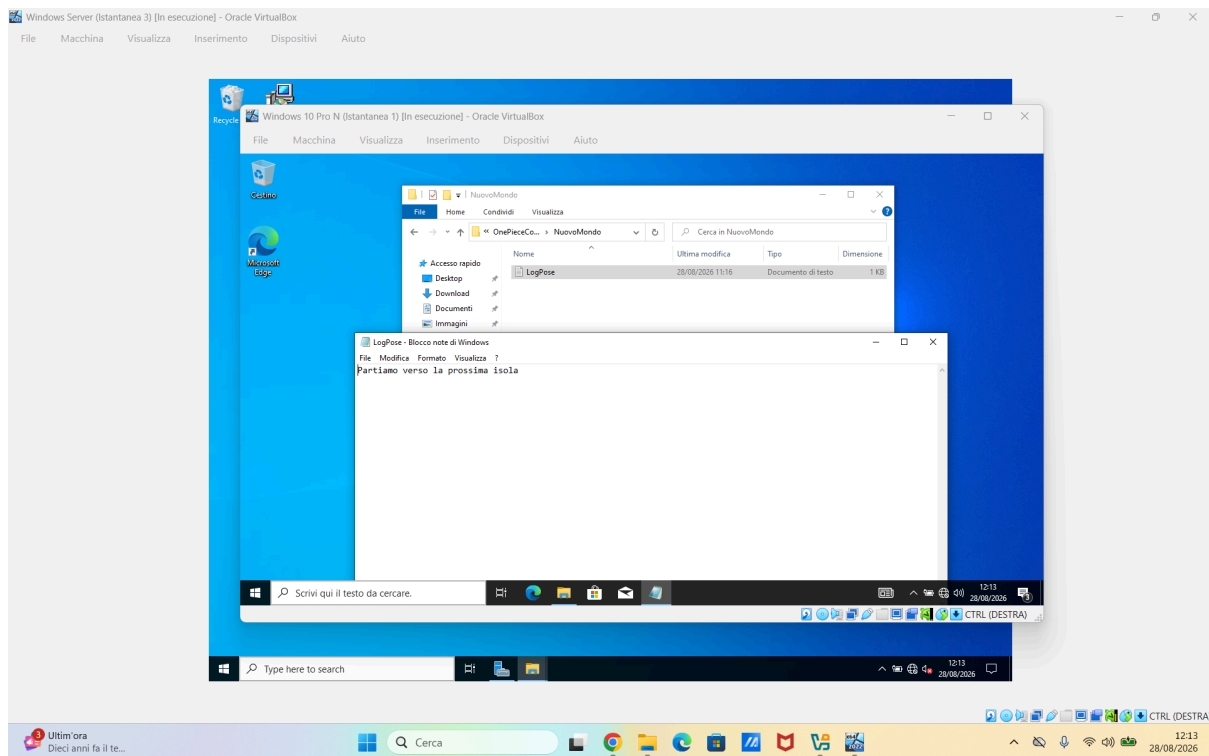
Didascalia: Verifica dell'accesso riuscito dell'utente *Marine* e visualizzazione/modifica del file protetto *Tesoro* all'interno della *Cassaforte*.

- **Test Utente Strawhats (Luffy / Zoro):**
 - Tentativo di accesso alla cartella *Cassaforte* bloccato dal sistema con conseguente errore di **Accesso Negato**.



Didascalìa: Finestra di errore di rete (*Accesso negato / Autorizzazioni insufficienti*) riscontrata dall'utente *Strawhats* nel tentativo di aprire la **Cassaforte**.

- Accesso riuscito in sola lettura all'area collaborativa **Nuovo Mondo** (es. consultazione del file di test *LogPose*).



Didascalìa: Apertura e consultazione corretta del file *LogPose* all'interno dell'area collaborativa **Nuovo Mondo** da parte dell'utente *Strawhats*.

6. Problemi Riscontrati e Soluzioni Adottate

Durante la configurazione dei permessi NTFS sulla cartella *Cassaforte* è emerso un problema legato all'effettiva restrizione dei privilegi per il gruppo *Strawhats*. Inizialmente, impostando permessi di sola lettura, gli utenti del gruppo mantenevano comunque la possibilità di scrivere e modificare i file presenti nella cartella. Questo comportamento era riconducibile al fatto che **l'ereditarietà dei permessi non era stata disabilitata sulla cartella *Cassaforte***, per cui gli utenti *Strawhats* continuavano a ricevere, da un livello superiore della struttura (la cartella radice *OnePieceCondivisa*), permessi più ampi di quelli assegnati esplicitamente a livello locale.

Per risolvere il problema, è stato necessario impostare esplicitamente un **Deny** sui permessi di scrittura e modifica per il gruppo *Strawhats* direttamente sulla cartella *Cassaforte*. Questa scelta si è resa necessaria perché, in ambiente NTFS, un permesso di sola lettura (*Allow: Read*) non impedisce automaticamente la scrittura se esiste, a un qualsiasi livello della gerarchia, un permesso ereditato o assegnato che la consenta: solo un **Deny esplicito ha sempre precedenza su qualsiasi Allow**, indipendentemente dal livello a cui quest'ultimo è

stato concesso. La soluzione ha garantito il corretto isolamento della cartella riservata, verificato successivamente tramite il test di accesso con l'utente *Strawhats* (Luffy), che ha ricevuto correttamente l'errore di *Accesso Negato*.

7. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di validare con successo l'efficacia dei controlli di accesso basati su Active Directory e permessi NTFS in ambiente Windows Server 2022, confermando la perfetta separazione dei privilegi e il corretto funzionamento delle policy restrittive implementate per i profili non autorizzati.